

土壤属性图质控问题反馈—邢台市新河县

一、数据库成果

1、数据库结构（提交成果的名称是否规范）——提交的成果图片与目录结构中的文件名称要求不一致，如提交的为“土壤有机质含量图”，但实际名称要求是“土壤有机质分布图”；此外“gaofenyx.tif”不属于环境变量，请核查是否存在其他类似问题。

排序 查看 预览

土壤耕层厚度分布图

土壤有效磷含量图

土壤全氮含量图

土壤全钾含量图

土壤全磷含量图

土壤容重分布图

土壤速效钾含量图

土壤酸碱度分布图

土壤阳离子交换量含量图

土壤有机质含量图

土壤有效磷含量图

土壤有效硫分布图

土壤有效锰含量图

土壤有效铝含量图

土壤有效硼含量图

土壤有效铁含量图

文件夹	——数字化图件成果
文件夹	——土壤属性图
图片	——土壤有机质分布图.jpg
图片	——土壤酸碱度图.jpg
图片	——土壤质地图.jpg
图片	——土壤全氮分布图.jpg
图片	——土壤全磷分布图.jpg
图片	——土壤全钾分布图.jpg
图片	——土壤有效磷分布图.jpg
图片	——土壤速效钾分布图.jpg
图片	——阳离子交换量分布图.jpg
图片	——耕层厚度图.jpg
图片	——土壤容重图.jpg
图片	——土壤有效铁分布图.jpg
其它图片	
文件夹	——文字成果
文档	——行政区划代码6位+县级行政 告.pdf
文档	——行政区划代码6位+县级行政 告.doc

环境变量

dimaoleixing.tif.xml

etp.tif

ewi.tif

gaofenyx.tif

map.tif

mat.tif

ndvi.tif

pd.tif

pingmianqulv.tif

poumianqulv.tif

px.tif

rh.tif

rvi.tif

taiyangfushe.tif

tvdi.tif

twi.tif

youxiaojiwen.tif

zblx.tif

母质.tif

土地利用现状.tif

2、制图过程（三普样点）——“DCYD”中部分如土壤属性“pH”字段属性为“字符串”不符合规范，要求应为“双精度”类型。因提供的数据为字符串，无法进行统计，请先自行进行正态分布检验，要求样点值在总体均值五倍标准差之外，且大于或小于临近点均值三倍标准差。

字段属性

名称(N):

PH

别名(L):

PH

类型(T):

字符串

显示

☐ 关闭字段(U)

☐ 使字段只读(R)

☐ 高亮显示字段(H)

数字格式(E):

...

数据

允许空值	是
默认值	
长度	254

确定

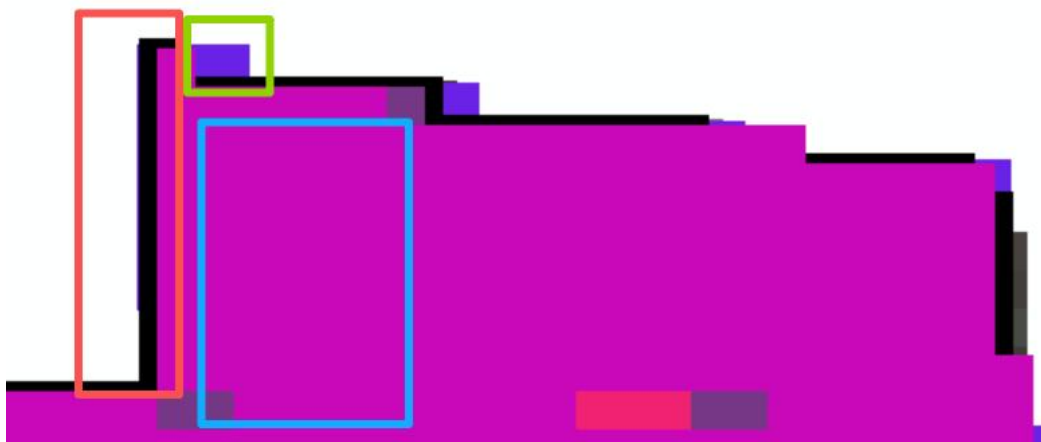
取消

应用(A)

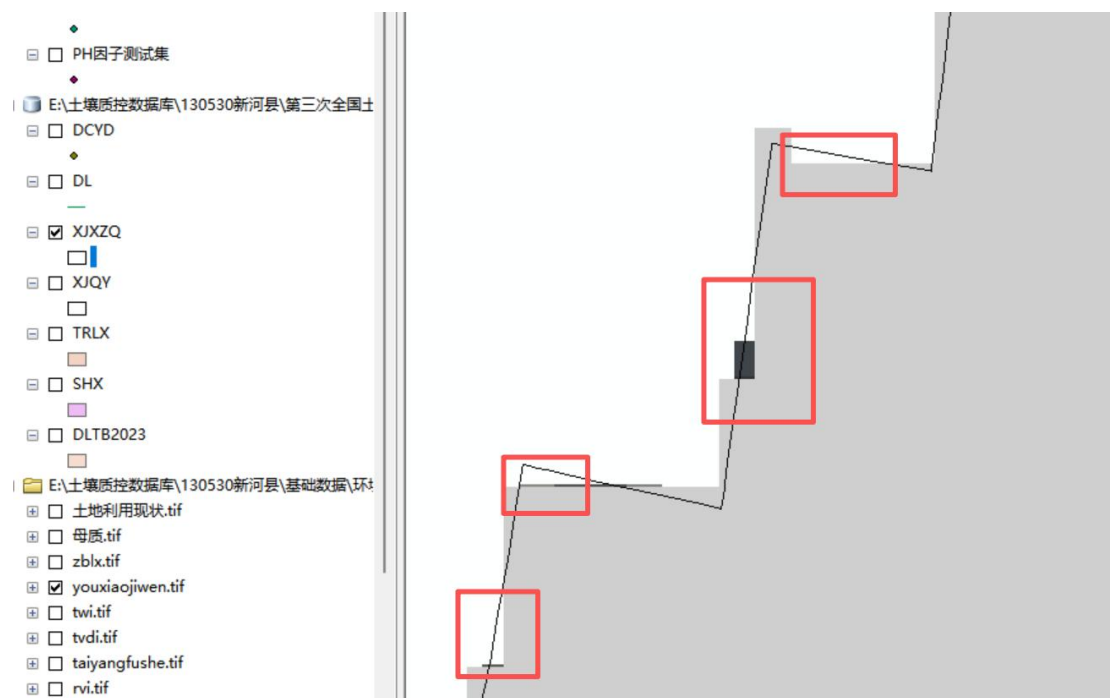
3、制图过程（历史样点）——提交数据中无历史样点数据，要求土壤二普、测土配方施肥（采集时间应为2008-2010年）、耕地地力监测样点数据，三者至少有一个；
要求提交的历史样点数据应转化为矢量（shp）格式并生成相应的栅格数据（Geotiff）；

主要包含土壤pH、有机质、全氮、有效磷、速效钾的历史样点和栅格数据。

4、制图过程（环境变量）——审核各个环境变量图层在空间上是否严格匹配（栅格四至一一对应、像素空间完全吻合），如下图绿色、红色和蓝色圈出来的栅格数据为三个不同的环境变量图层，因此四至并不吻合。



5、制图过程（环境变量）——环境变量按行政区划切分需保证覆盖行政区划全域，如下图框出的部分环境变量并未覆盖全域，存在部分空白。



6、制图过程（环境变量）——环境变量制备的年限需要在报告中进行详细说明具体的年限，而不是以近 30 年、近 10 年这样的描述，而是具体年份。

表 1.2 环境因素变量数据

名称	数据描述	来源
气候	近 30 年的年均气温、年降水量、相对湿度等，1km 分辨率	WorldClimv2 数据；中国气象数据网
母质岩性	1:20 万地质图，矢量图层	全国地质资料馆网
地貌	地貌单元，包括基本地貌类型、形态和成因类型，矢量图层	中国科学院地理科学与资源研究所 1: 100 万中国地貌图
地形	高程、坡度、坡向、剖面曲率、平面曲率、地形、湿度指数、地形部位等	国家基础地理信息中心 1: 25 万、1: 5 万数字高程模型（DEM）； SRTMDEM90m； ASTERGDEM30m；ALOSDEM12m
植被	近 10 年的植被类型、归一化植被指数	Landsat-8 OLI/TIRS 影像（分辨率 30m，云量 3%）
土地利用	国土二调（2009 年）、国土三调地类（2019 年）和 2023 年国土变更数据，矢量图层	自然资源部门
土壤图	第三次全国土壤普查类型数据	边界踏勘数据

7、制图过程（入模环境变量）——要求展现每个属性的入模环境变量的重要性排序，且应进行共线性分析，报告中仅进行了正态分布检验，但共线性分析部分并未进行描述，也未对入模环境变量的重要性进行排序。

首先，对样点数据(目标变量)进行正态分布检验。其次，在采用地统计模型方法(包括克里格插值及其衍生方法)之前，还需通过半方差函数确定土壤属性具有空间自相关性。最后，在构建模型过程中需对环境变量进行筛选，通过对土壤属性与环境变量进行相关性分析，保证两者之间存在显著相关性，以判断哪些环境变量可以保留在模型中，并去除环境变量之间的共线性。相关性分析、正态分布检验采用了常规统计软件 SPSS 来实现。

（3）环境变量筛选

在构建模型过程中需对环境变量进行筛选，通过对土壤属性与环境变量进行相关性分析，保证两者之间存在显著相关性，以判断哪些环境变量可以保留在模型中，并去除环境变量之间的共线性。相关性分析采用了常规统计软件 SPSS 来实现，采用了 SPSS 相关性分析以及随机森林重要性指数两部分相结合的方式确定各属性环境变量入模数量。

二、图件成果

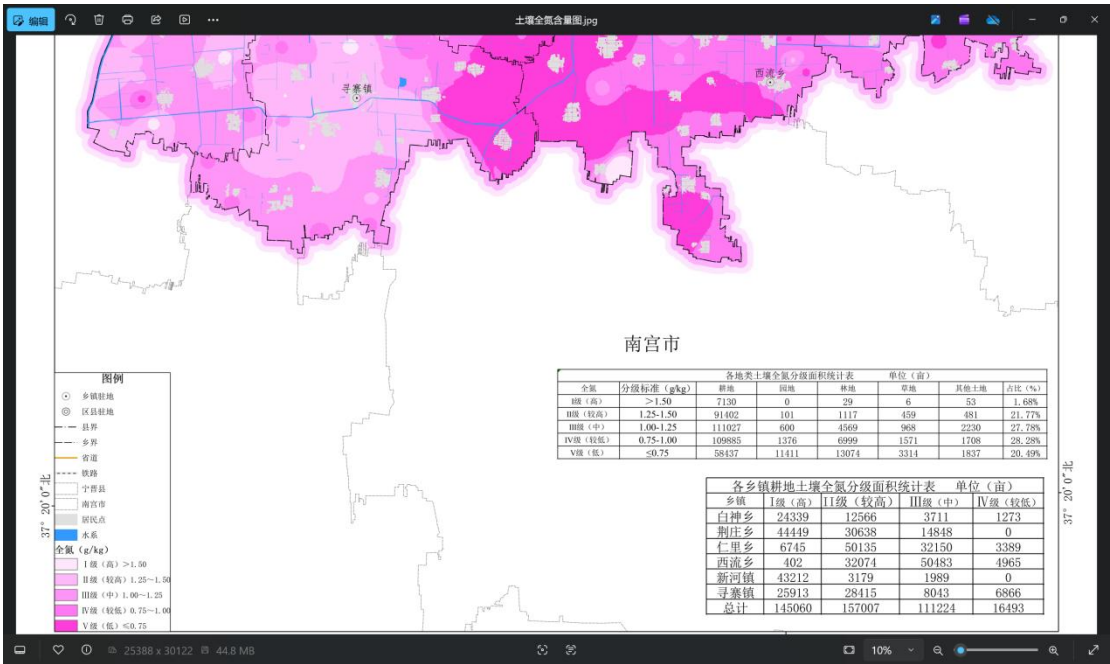
1、数字化图件成果——图件的两个面积统计表不规范，如土壤全氮分布图中，“各地类土壤全氮分级面积统计表”要求耕地面积统计表中需要总计面积，也就是下图中 I 级至 V 级的所有级别的所有地类（列出的耕地、园地、林地、草地和其他土地）应有一个总计面积。同理，“各乡镇耕地土壤全氮分级面积统计表”也要求对于 I 级至 V 级的耕地总计的合计也需要列出。

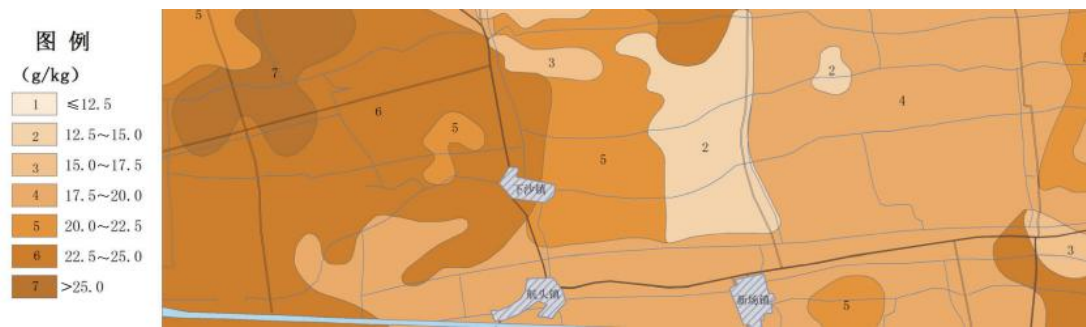
各地类土壤全氮分级面积统计表					单位（亩）		
全氮	分级标准（g/kg）	耕地	园地	林地	草地	其他土地	占比（%）
I级（高）	>1.50	7130	0	29	6	53	1.68%
II级（较高）	1.25-1.50	91402	101	1117	459	481	21.77%
III级（中）	1.00-1.25	111027	600	4569	968	2230	27.78%
IV级（较低）	0.75-1.00	109885	1376	6999	1571	1708	28.28%
V级（低）	≤0.75	58437	11411	13074	3314	1837	20.49%

各乡镇耕地土壤全氮分级面积统计表					单位（亩）	
乡镇	I级（高）	II级（较高）	III级（中）	IV级（较低）		
白神乡	24339	12566	3711	1273		
荆庄乡	44449	30638	14848	0		
仁里乡	6745	50135	32150	3389		
西流乡	402	32074	50483	4965		
新河镇	43212	3179	1989	0		
寻寨镇	25913	28415	8043	6866		
总计	145060	157007	111224	16493		

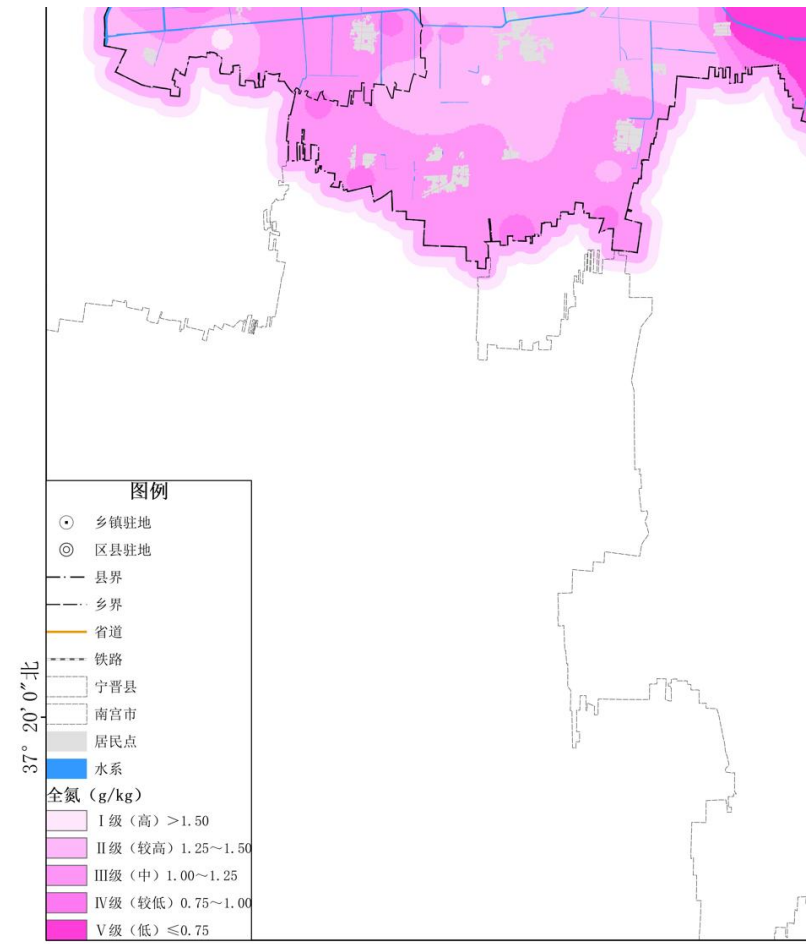
各乡镇耕地土壤有机质分级面积统计表 单位：						
乡镇	有机质分级（g/kg）					总计
	>25	15-20	10-15	≤10	0.00	
陈行镇						4.09
大空	0.09	0.82	1.56	0.32	0.00	2.78
	0.00	0.03				0.03
						6.52
仁里乡	0.13	0.04	1.03	0.68	0.00	2.06
磨里镇						1.49
						2.39
						2.09
总计	0.38					39.03

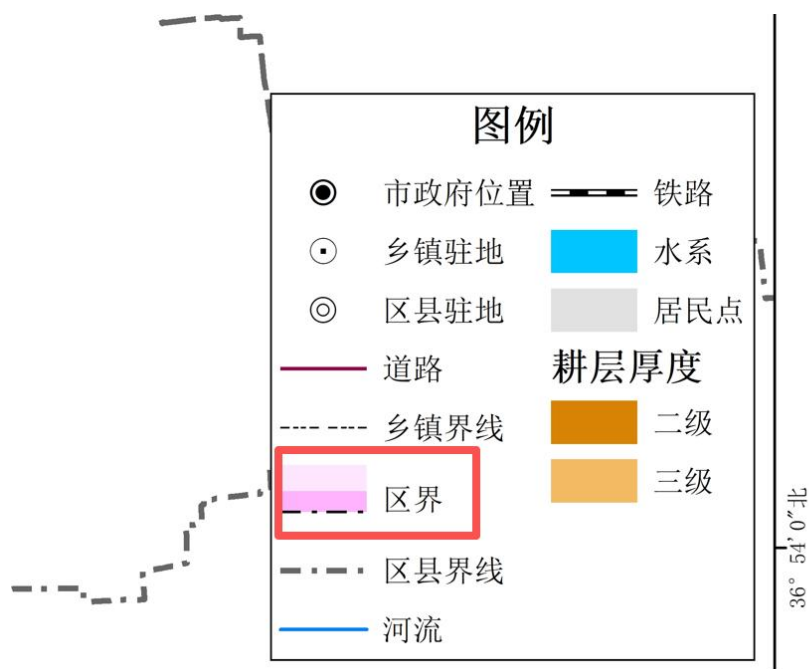
2、数字化图件成果——所有分级图中均缺少注记，如土壤全氮分布图，标准中带注记的画法如下。





3、图面表达（图件信息缺失）——图件的县级行政区边界未显示晕线，如土壤全氮分布图，标准画法如下图。





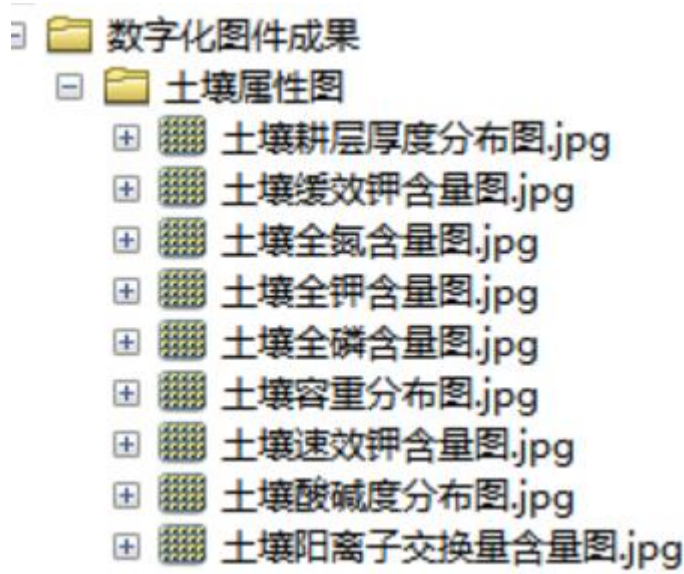
4、图面表达（图件信息缺失）——图件的省道图件表达不规范，如土壤全氮分布图中省道，而规范中为下图所示，请核查图例中所有图件是否符合技术规范。



省道 Provincial highway		
县道 County highway		
乡道 Township road		

5、图面表达（图件缺失）——土壤属性图件成果要求包括栅格图（Geotiff 格式）

和专题图（jpg 格式）两种类型，目前提交的只有 jpg 格式。



三、文字成果

1、报告（制图过程）——数据的来源、时间跨度、格式等说明不充分，仅进行了文字性描述，并未列出具体的来源、时间等。

表 1.2 环境因素变量数据

名称	数据描述	来源
气候	近 30 年的年均气温、年降水量、相对湿度等，1km 分辨率	WorldClimv2 数据；中国气象数据网
母质岩性	1:20 万地质图，矢量图层	全国地质资料馆网
地貌	地貌单元，包括基本地貌类型、形态和成因类型，矢量图层	中国科学院地理科学与资源研究所 1：100 万中国地貌图
地形	高程、坡度、坡向、剖面曲率、平面曲率、地形、湿度指数、地形部位等	国家基础地理信息中心 1：25 万、1：5 万数字高程模型（DEM）；SRTMDEM90m；ASTERGDEM30m；ALOSDEM12m
植被	近 10 年的植被类型、归一化植被指数	Landsat-8 OLI/TIRS 影像（分辨率 30m，云量 3%）
土地利用	国土二调（2009 年）、国土三调地类（2019 年）和 2023 年国土变更数据，矢量图层	自然资源部门
土壤图	第三次全国土壤普查类型数据	边界踏勘数据

2、报告（制图过程）——土壤样点空间分布图缺失，报告中没有，请添加。

（一） 土壤属性制图的数据与基础资料处理

收集并整理土壤属性制图所需要的土壤三普调查数据、制图属性因子、环境变量等数据集，包括以下几方面：

（1）调查数据：第三次全国土壤普查表层样点理化性状测试数据、剖面样点的土壤类型数据。

3、报告（制图过程）——缺乏对入模环境变量的共线性说明及剔除阐述，报告中仅有两句提及共线性说明。

首先，对样点数据(目标变量)进行正态分布检验。其次，在采用地统计模型方法(包括克里格插值及其衍生方法)之前，还需通过半方差函数确定土壤属性具有空间自相关性。最后，在构建模型过程中需对环境变量进行筛选，通过对土壤属性与环境变量进行相关性分析，保证两者之间存在显著相关性，以判断哪些环境变量可以保留在模型中，并去除环境变量之间的共线性。相关性分析、正态分布检验采用了常规统计软件 SPSS 来实现。

统计量	原始均值	原始标准差	原始偏度	原始峰度	原始正态性得分	最优变换方法	变换说明	变换后均值	变换后标准差	变换后偏度	变换后峰度	变换后正态性得分	改进程度	相对改进(%)
G	14.	3.4	-3.5	11.	29.0	Yeo-Johns	Yeo-Johnson(x, λ=3.527)	485	156	-1.3	2.4	15.09	13.	48.0
ZC	259	469	431	948	3508	on 变换		8.3	2.57	211	495	1880	943	219
H	927	505	711	741	336			762	085	788	224	12	203	156
D	8	52	29	1				69	8	44	32		23	4

4、报告（制图过程）——每个因子的环境变量重要度排序不同，未进行分因子说明，仅文字描述，并不明确入模环境变量有哪些，也不明确各因子排序如何。

(3) 环境变量筛选

在构建模型过程中需对环境变量进行筛选，通过对土壤属性与环境变量进行相关性分析，保证两者之间存在显著相关性，以判断哪些环境变量可以保留在模型中，并去除环境变量之间的共线性。相关性分析采用了常规统计软件 SPSS 来实现，采用了 SPSS 相关性分析以及随机森林重要性指数两部分相结合的方式确定各属性环境变量入模数量。

表 1.3 各属性环境变量入模数量

5、报告（制图过程）——属性与环境的关联性（驱动因素）未进行分析展示。

四、土壤属性图验证评价

独立验证集、专家经验或现场核查、其他核查定量验证评价结果。土壤属性之间的关联合理性分析结果，土壤属性与自然地理景观或土壤类型之间的关联合理性分析结果。

评估所得空间分布图的精度可使用独立验证点，通过 python 将样点集按照随机划分为训练集和验证集两个部分，其中训练集(80%)用于构建预测模型，验证集(20%)用于检验模型的预测精度。

土壤属性数字制图模型精度的验证指标主要有均方根误差(RMSE)、决定系数 R2 等，其中对一般面积大小的农业区县，表层样点数平均达 1000 个以上。一般决定系数 R2 应大于 0.5 以上，均方根误差数值越小越好。

6、报告（现状分析）——各成因分析不深入，进行了数据的比较，但无对于成因的详细分析。

4. 历史变化及成因分析

以新河县第二次、第三次土壤普查数据为基础，探究土壤酸碱度（pH）分级及不同土地利用类型的历史变化特征。结果显示：二普至三普，全县土壤呈显著碱性且碱化程度加剧，pH 均值由 8.18 升至 8.36，III 级（中）占比由 99.2% 降至 91.9%，IV 级（较低）面积扩大 0.8 倍，空间异质性增强。不同土地利用类型 pH 均小幅上升，变幅 1.47%~3.55%，以果园增幅最大。研究表明，新河县土壤呈现明显碱化趋势，需优化水肥管理以缓解潜在退化风险。

表 2.14 新河县土壤酸碱度分级历史变化

土壤三普分级		土壤二普	土壤三普
分级	值域/g/cm³	面积/亩	面积/亩
I级（高）	6.5~7.5	0	0
II级（较高）	6.0~6.5, 7.5~8.0	14	0
III级（中）	5.5~6.0, 8.0~8.5	426427	394823

(3) 成因分析——农业影响、数据支撑

重点人为因素：土地利用变更、施肥、种植制度、秸秆等有机物料还田；
农田工程建设、政策；
工业影响——环境数据（降雨pH）等；
数据支撑

常见问题：数据直接比较，简单得出结论。

7、报告（现状分析）——乡镇土壤属性分析仅呈现的属性分析基于的是样点数据，但需要补充结合土壤属性制图结果的现状分析，且要结合当地种植结构、农业生产水平等进行陈述以及当地的土壤问题给出对应的解决方案。

第三章 各乡镇土壤属性分布

从基础数据概况来看，本次分析涉及 5 类土地利用类型（耕地、园地、林地、草地、其他），样点分布呈现显著不均衡特征，耕地样点数量占绝对主导（累计 262 个），园地、林地样点极少（园地累计 14 个、林地累计 5 个），草地、其他土地利用类型无有效样点，后续核心分析以耕地为主，园地、林地作为补充。面积规模上，荆庄乡耕地面积最大（88346 亩），白神乡耕地面积最小（36085 亩）；园地以西流乡居多（6104 亩），林地以西流乡（8881 亩）、仁里乡（6298 亩）为主；草地、其他土地利用类型面积均较小且无有效土壤数据，数据完整性方面，耕地土壤属性数据最完整，园地、林地部分指标缺失（如耕层厚度为 0），草地、其他类型无任何土壤属性数据，后续分析对缺失数据做剔除处理。

8、报告（历史变化及成因）——报告中标题写到了历史变化与成因分析，但实际内容中无成因分析，未充分结合成土环境和土壤利用等分析变化，未充分结合农田管理分析变化，分类分区差异对比缺失，要求结合当地土地变更、施肥、种植制度、农田建设、环境数据、政策等进行分析，并有数据支撑。

4. 历史变化及成因分析

以新河县土壤二普、三普数据为依据，分析土壤容重分级及土地利用类型下的历史变化特征。结果表明：二普土壤容重高度均一，全部为Ⅱ级（较高），整体偏紧实；三普呈高-较高-中-较低四级分化，均值降至 1.30 g/cm³，空间异质性显著提升，土壤整体疏松化。不同土地利用类型容重均小幅上升，变幅 1.52%~3.01%，整体稳定。全县土壤结构优化，未出现明显压实退化，耕地、园地、林草地等利用方式下土壤质量总体向好。

表 2.8 新河县土壤容重分级历史变化

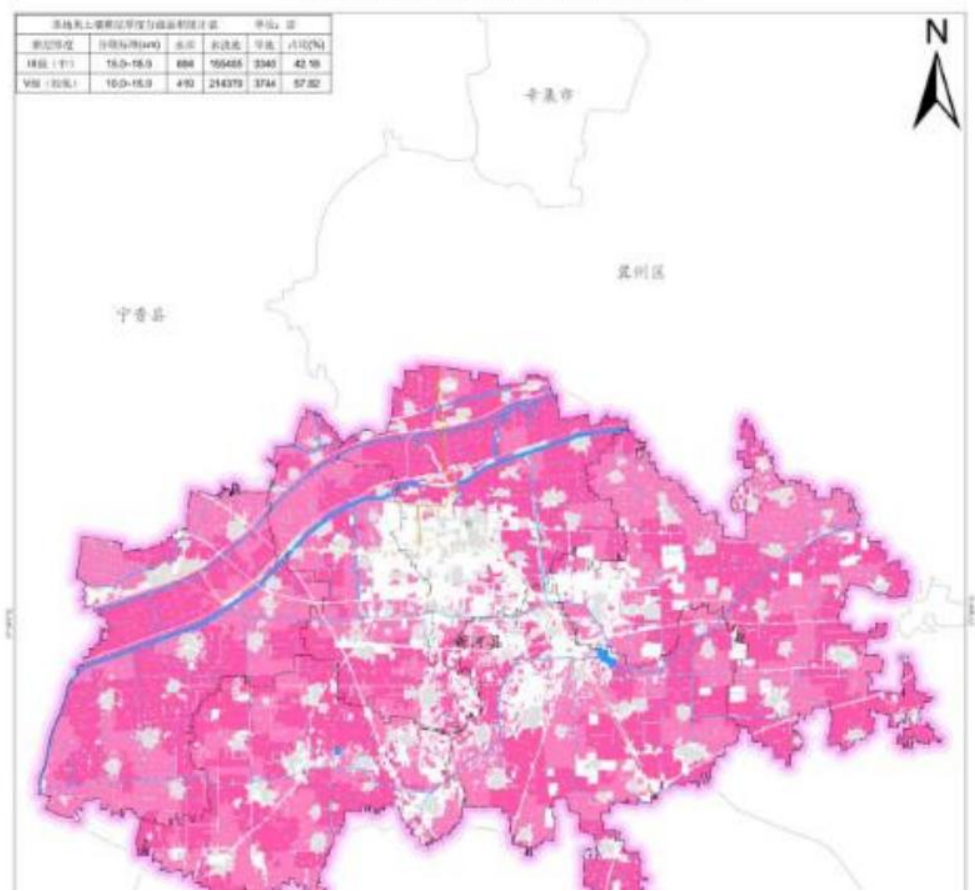
土壤三普分级		土壤二普	土壤三普
分级	值域/g/cm ³	面积/亩	面积/亩
I级（高）	1.00~1.25	0	10657
II级（较高）	1.25~1.35, ≤1.00	429746	199940
III级（中）	1.35~1.45	0	186791
IV级（较低）	1.45~1.55	0	32358
V级（低）	>1.55	0	0
全县	-	429746	429746
全县均值	-	1.32	1.3
全县中位值	-	1.32	1.34
全县范围	-	1.31-1.34	1.08-1.75

表 2.9 新河县不同土地利用类型土壤容重历史变化

土地利用类型		均值/g/cm ³		变幅/%
一级	二级	土壤二普	土壤三普	
耕地	水田	1.32	1.35	2.27

9、报告质量——报告中插入的图件都非常模糊，请全部修改。

新河县耕层厚度分布图



总体评价：已列明问题，限期修改复核，整改后通过。